

Electrónica Analógica (EMB5116)

Unidad 4: Amplificadores

Semana 9: Amplificador Operacional Ideal e Aplicações Lineares

Prof. Dr. Jhon B. Benites Q.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Departamento de Engenharias de Mobilidade

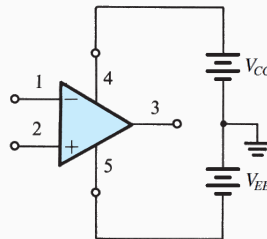
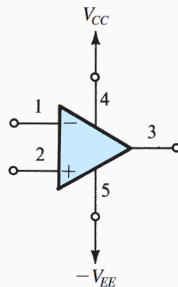
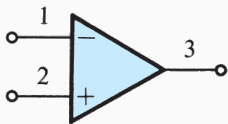
Joinville, Santa Catarina, 2025



Ampop Ideal

Ampop Ideal

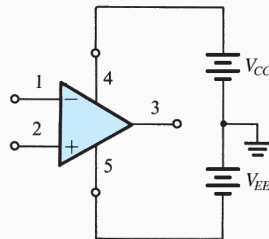
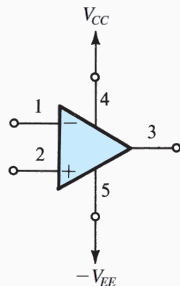
- Do ponto de vista de sinal, o amplificador operacional possui **três terminais**: dois terminais de entrada e um terminal de saída.
- Os terminais 1 e 2 são terminais de **entrada**, e o terminal 3 é o terminal de **saída**.



- Os amplificadores requerem alimentação CC para operar.
- A maioria dos amplificadores operacionais em circuito integrado requer duas fontes de alimentação CC.

Ampop Ideal

- Dois terminais, 4 e 5, são extraídos do pacote do amplificador operacional e conectados a uma tensão positiva V_{CC} e a uma tensão negativa $-V_{EE}$, respectivamente.

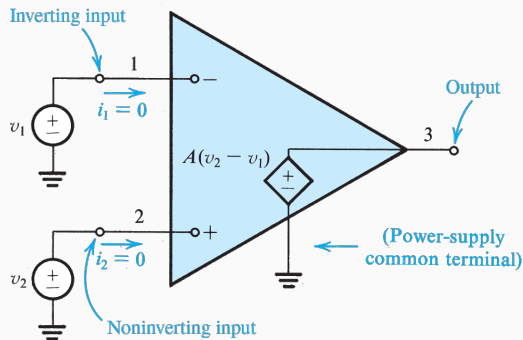


- É interessante notar que o ponto de referência de aterramento nos circuitos de amplificadores operacionais é apenas o terminal comum das duas fontes de alimentação; ou seja, nenhum terminal do pacote do amplificador operacional é fisicamente conectado ao terra.
- A seguir, para simplificar, não mostraremos explicitamente as fontes de alimentação do amplificador operacional.

Função e Características do Amplificador Operacional Ideal

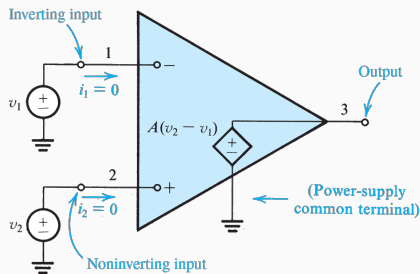
Função e Características do Amplificador Operacional Ideal

- O amplificador operacional é projetado para detectar a **diferença entre os sinais de tensão** aplicados em seus dois terminais de entrada (ou seja, a quantidade $v_2 - v_1$), multiplicar isso por um número A , e fazer com que a tensão resultante $A(v_2 - v_1)$ apareça no terminal de saída 3, desta forma $v_3 = A(v_2 - v_1)$.



- Aqui, deve-se enfatizar que, quando falamos sobre a tensão em um terminal, nos referimos à tensão entre aquele terminal e o terra; portanto, v_1 significa a tensão aplicada entre o terminal 1 e o terra.

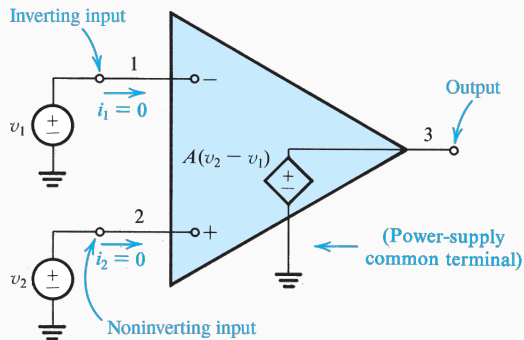
Função e Características do Amplificador Operacional Ideal



- O amplificador operacional ideal não deve consumir nenhuma corrente de entrada; ou seja, a corrente de sinal que entra no terminal 1 e a corrente de sinal que entra no terminal 2 são ambas zero. Em outras palavras, a **impedância de entrada de um amplificador operacional ideal deve ser infinita**.

- E quanto ao terminal de saída 3? Esse terminal deve atuar como o terminal de saída de uma fonte de tensão ideal. Isso significa que a tensão entre o terminal 3 e o terra será sempre igual a $A(v_2 - v_1)$, independentemente da corrente que possa ser retirada do terminal 3 para uma impedância de carga. Em outras palavras, a **impedância de saída de um amplificador operacional ideal deve ser zero**.

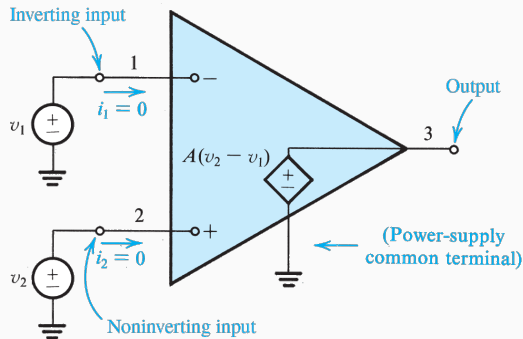
Função e Características do Amplificador Operacional Ideal



- Como pode ser visto na descrição acima, o amplificador operacional responde apenas ao sinal de diferença $v_2 - v_1$ e, portanto, ignora qualquer sinal comum a ambas as entradas.
- Ou seja, se $v_1 = v_2 = 1\text{ V}$, então a saída será (idealmente) zero.
- Chamamos essa **propriedade de rejeição de modo comum** e concluímos que um amplificador operacional ideal tem ganho de modo comum zero ou, equivalentemente, **rejeição de modo comum infinita**.

Função e Características do Amplificador Operacional Ideal

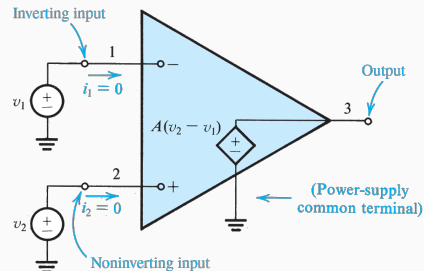
- Além disso, o ganho A é chamado de **ganho diferencial**, por razões óbvias.
- Talvez não tão óbvio seja outro nome que atribuiremos a A : o **ganho de malha aberta**.
- A razão para esse nome se tornará evidente mais tarde, quando "fechamos a malha" ao redor do amplificador operacional e definirmos outro ganho, o ganho de malha fechada.
- Uma característica importante dos ampops é que eles são amplificadores acoplados diretamente ou amplificadores CC, onde CC significa acoplamento direto (poderia igualmente significar corrente contínua, ou direta, já que um amplificador acoplado diretamente é aquele que amplifica sinais cuja frequência é tão baixa quanto zero).



Função e Características do Amplificador Operacional Ideal

Características do Amplificador Operacional Ideal

1. Impedância de entrada infinita $Z_{in} = \infty$
2. Impedância de saída zero $Z_{out} = 0$
3. Ganho de modo comum zero ou, equivalentemente, rejeição de modo comum infinita $CMRR = \infty$
4. Ganho de malha aberta A infinito $A = \infty$
5. Largura de banda infinita $BW = \infty$



Função e Características do Amplificador Operacional Ideal

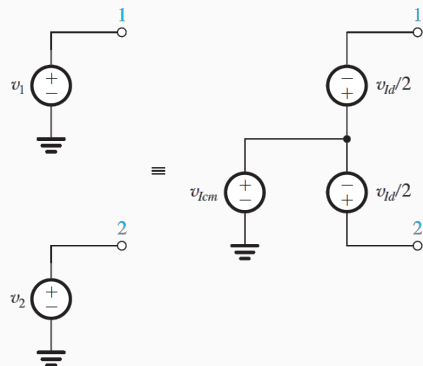
O sinal de entrada diferencial v_{Id} é simplesmente a diferença entre os dois sinais de entrada v_1 e v_2 :

$$v_{Id} = v_2 - v_1$$

O sinal de entrada em modo comum v_{Icm} é a média dos dois sinais de entrada v_1 e v_2 :

$$v_{Icm} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$$

As Equações acima podem ser usadas para expressar os sinais de entrada v_1 e v_2 em termos de seus componentes diferencial e de modo comum:



$$\begin{cases} v_1 = v_{Icm} - v_{Id}/2 \\ v_2 = v_{Icm} + v_{Id}/2 \end{cases}$$

Especificações Práticas

Especificações Práticas

- Amplificadores operacionais práticos **não são ideais**, embora suas características se aproximem das de um amplificador operacional ideal.
- A Figura abaixo é um circuito equivalente mais preciso de um amplificador operacional.
- Também está incluída uma resistência de carga conectada ao terminal de saída.
- Essa resistência de carga pode, na verdade, representar outro circuito de amplificador operacional conectado ao terminal de saída.

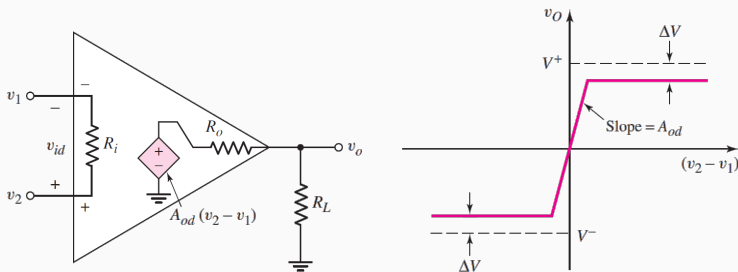


Figura 1: Circuito equivalente do amplificador operacional e característica de transferência de tensão simplificada.

Amplificador Inversor

Amplificador Inversor

Amplificador Inversor

- Dizemos que R_2 como aplicando **realimentação negativa**; se R_2 estivesse conectada entre os terminais 3 e 2, teríamos chamado isso de **realimentação positiva**.

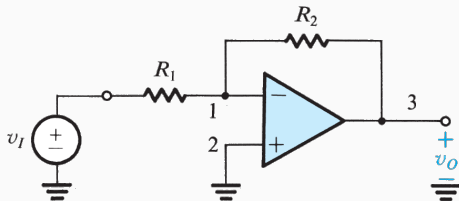
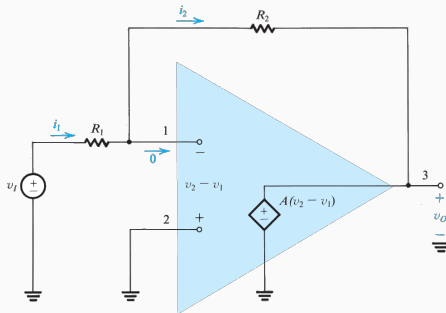


Figura 2: A configuração de malha fechada inversora.

O ganho de malha fechada

Vamos analisar o circuito para determinar o ganho de malha fechada:

$$G \equiv \frac{v_O}{v_i}$$



Amplificador Inversor

O ganho A é muito grande (idealmente infinito)

$$v_o = A(v_2 - v_1)$$

então,

$$(v_2 - v_1) = \frac{v_o}{A} = 0$$

Resulta em:

$$v_2 = v_1$$

- Falamos que um “**curto-circuito virtual**” que existe entre os dois terminais de entrada.

- Aqui, a palavra “virtual” deve ser enfatizada, e não se deve cometer o erro de fisicamente curto-circuitar os terminais 1 e 2 ao analisar um circuito.
- Um **curto-circuito virtual** significa que qualquer tensão que esteja no terminal 2 aparecerá automaticamente no terminal 1 devido ao ganho infinito A .
- Mas o terminal 2 está conectado ao terra; assim, $v_2 = 0$ e $v_1 = 0$.
- Falamos do terminal 1 como sendo um **terra virtual** - ou seja, tendo tensão zero, mas não estando fisicamente conectado ao terra.

Amplificador Inversor

Amplificador Inversor

Analisando o nó de v_1 :

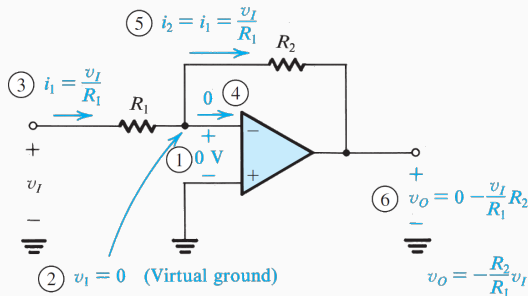
$$i_1 = i_2$$

Sabendo que existe o mesmo potencial na entrada inversora e não-inversora

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_2}$$

Resulta em:

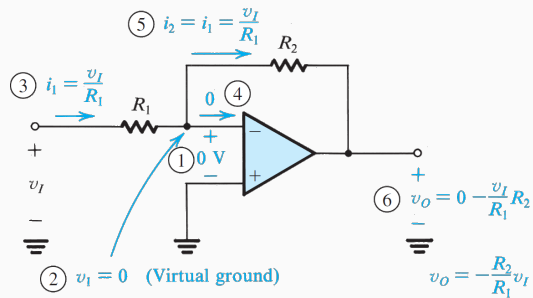
$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2}{R_1}$$



O ganho de malha fechada é a razão entre as resistências R_2 e R_1 . O sinal de menos indica que o ampop em malha fechada fornece um sinal com fase invertida, ou seja, uma senoide estaria 180° defasada com relação ao sinal de entrada.

Amplificador Inversor

Amplificador Inversor



$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2}{R_1}$$

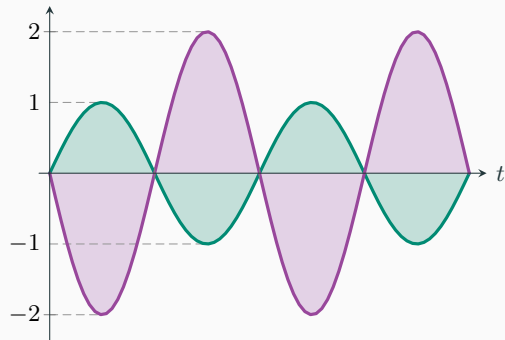
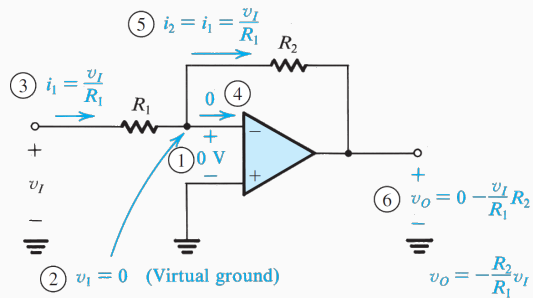


Figura 3: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ e $v_i = 1 \cdot \sin(\omega t)$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-2\text{ k}}{1\text{ k}} = -2$$

Amplificador Inversor

Amplificador Inversor



$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2}{R_1}$$

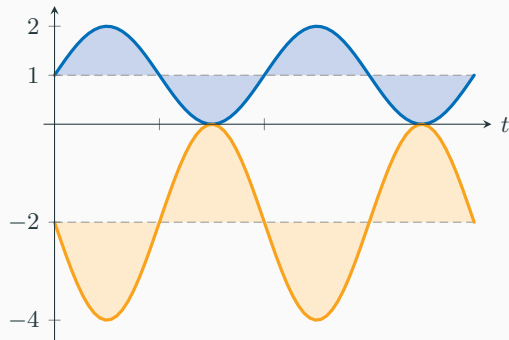


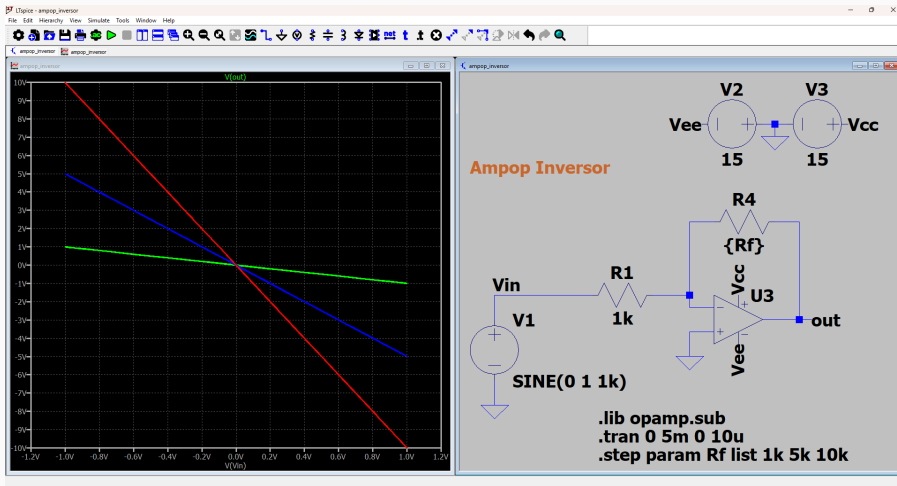
Figura 4: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ e $v_i = 1 + 1 \cdot \sin(\omega t)$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-2\text{ k}}{1\text{ k}} = -2$$

- O fato de que o ganho de malha fechada depende inteiramente de componentes passivos externos (resistores R_1 e R_2) é muito significativo.
- Isso significa que podemos tornar o ganho de malha fechada tão preciso quanto desejarmos, selecionando componentes passivos com a precisão apropriada.
- Também significa que o **ganho de malha fechada** é (*idealmente*) **independente** do ganho do amplificador operacional.
- Esta é uma ilustração interessante da realimentação negativa: começamos com um amplificador que possui um ganho muito grande A , e, ao aplicar realimentação negativa, obtivemos um ganho de malha fechada R_2/R_1 que é muito menor que A , mas é estável e previsível.
- Ou seja, estamos trocando **ganho** por **precisão**.

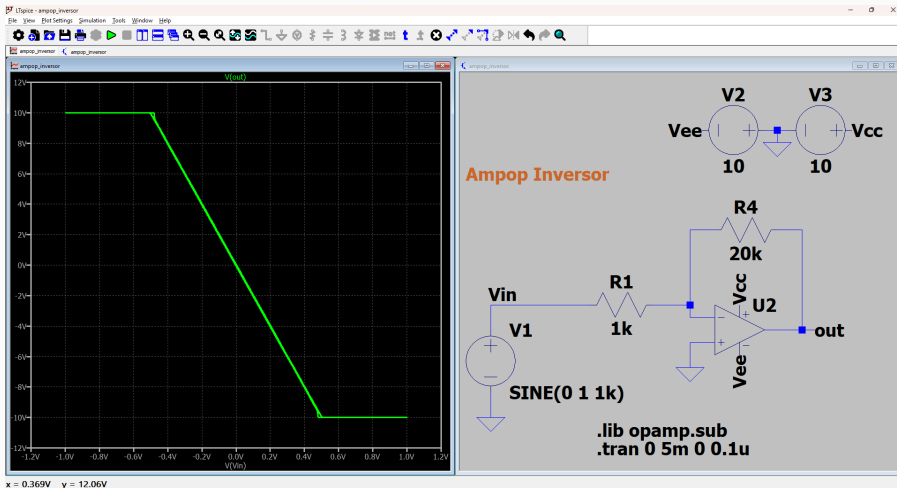
Amplificador Inversor

Amplificador Inversor: Curva característica de saída



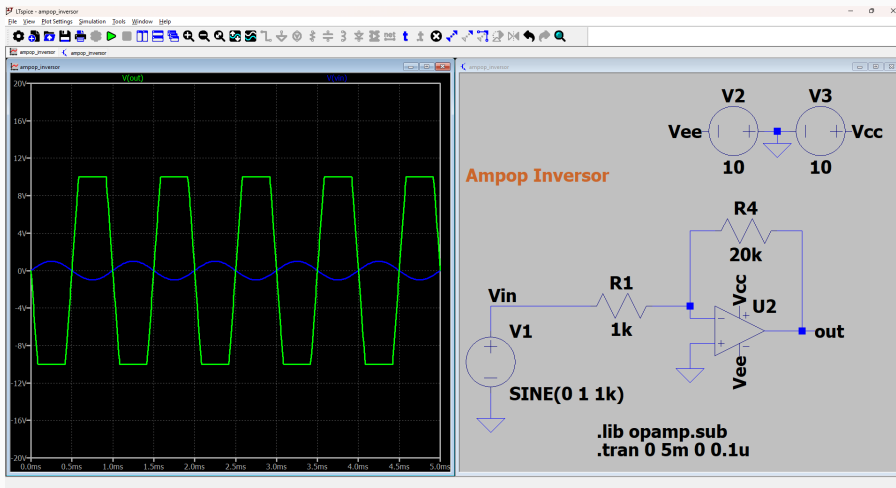
Amplificador Inversor

Amplificador Inversor: Curva característica de saída



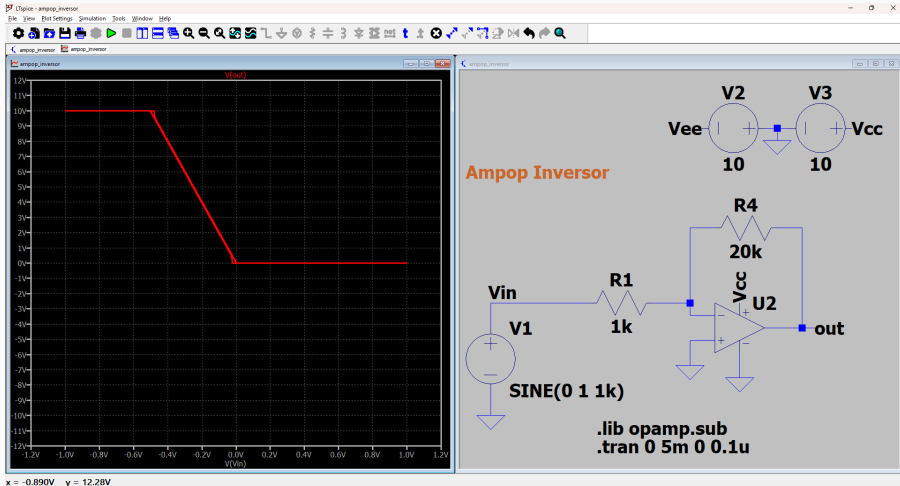
Amplificador Inversor

Amplificador Inversor: Curva característica de saída



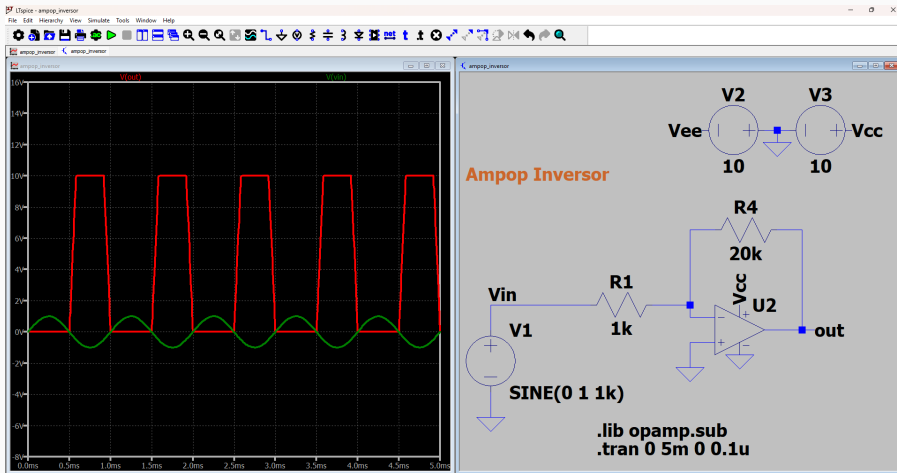
Amplificador Inversor

Amplificador Inversor: Curva característica de saída



Amplificador Inversor

Amplificador Inversor: Curva característica de saída



Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito

Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito

Ganho de Malha Aberta Finito

Analisando o nó de v_1 :

$$i_1 = i_2$$

Considerando um ganho finito, portanto:

$$v_o = A(v_2 - v_1)$$

Porém, v_2 está no potencial zero:

$$v_1 = \frac{-v_o}{A}$$

$$\frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_2}$$

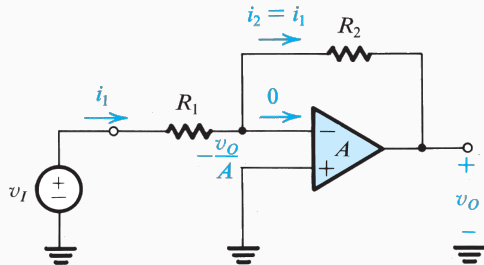


Figura 5: Análise da configuração inversora levando em conta o ganho de malha aberta finito do amplificador operacional.

Resulta em:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

Resistências de Entrada e Saída

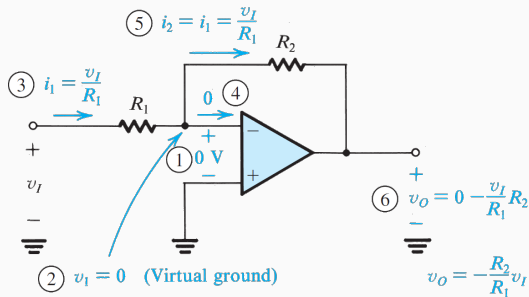
Resistências de Entrada e Saída

Resistências de Entrada e Saída

Assumindo um ampop ideal com ganho de malha aberta infinito, a **resistência de entrada** do amplificador inversor de malha fechada é simplesmente igual a R_1 .

$$R_i = \frac{v_i}{i_1} = \frac{v_i}{v_i/R_1} = R_1$$

Agora, lembre-se de que a resistência de entrada do amplificador forma um divisor de tensão com a resistência da fonte que alimenta o amplificador.



Assim, para evitar a perda de força do sinal, os amplificadores de tensão precisam ter uma alta resistência de entrada.

A **resistência de saída** do amplificador de malha fechada é **zero** ($R_o = 0 \Omega$).

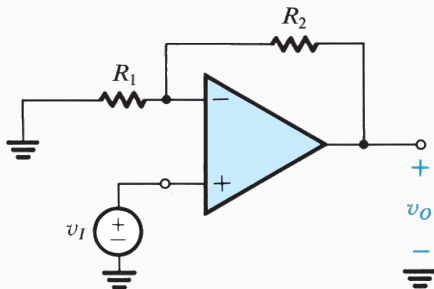
Amplificador Não-Inversor

Amplificador Não-Inversor

Amplificador Não-Inversor

A segunda configuração de malha fechada que estudaremos é o **Amplificador Não-Inversor**.

Aqui, o sinal de entrada v_I é aplicado diretamente ao terminal de entrada positivo do amplificador operacional, enquanto um terminal de R_1 está conectado ao terra.



Amplificador Não-Inversor

Amplificador Não-Inversor

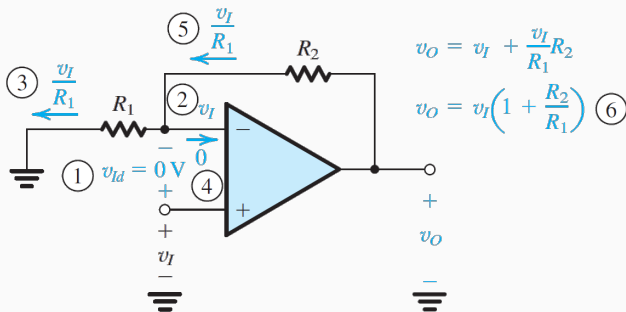
$$\frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

A **impedância de entrada** desse amplificador de malha fechada é, idealmente, infinita:

$$R_i = \infty$$

A **resistência de saída** da configuração não inversora é zero.

$$R_o = 0$$



Efeito do Ganho de Malha Aberta Finito

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1 + (R_2/R_1)}{1 + \frac{1 + (R_2/R_1)}{A}}$$

Amplificador Não-Inversor

Amplificador Não-Inversor

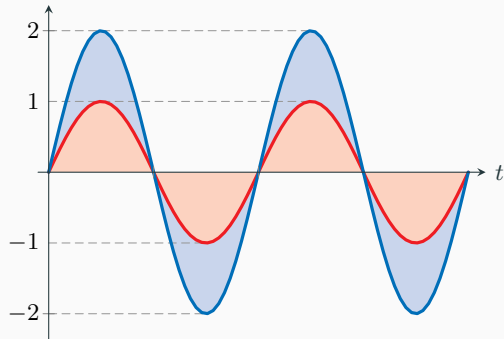
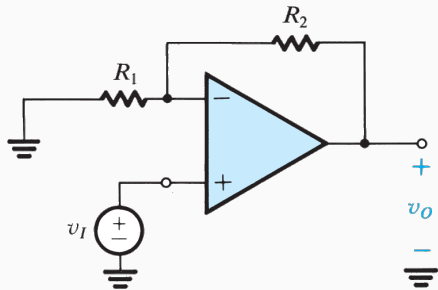


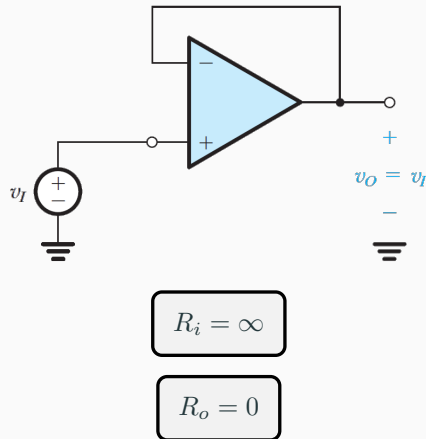
Figura 6: $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ e $v_i = 1 \cdot \sin(\omega t)$

$$\frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k}} = 2$$

Seguidor de Tensão

Seguidor de Tensão ou Amplificador de ganho unitário

- A propriedade de alta impedância de entrada é uma característica muito desejável.
- Ela permite usar esse circuito como um amplificador buffer para conectar uma fonte com alta impedância a uma carga de baixa impedância.
- Em muitas aplicações, o amplificador buffer não é necessário para fornecer ganho de tensão; em vez disso, ele é usado principalmente como um transformador de impedância ou um amplificador de potência.
- Esse circuito é comumente referido como um seguidor de tensão, já que a saída “segue” a entrada.



Seguidor de Tensão

Seguidor de Tensão ou Amplificador de ganho unitário

- No entanto, outros termos usados para o seguidor de tensão são **transformador de impedância** ou **buffer**.
- Nesse exemplo abaixo, há um efeito de carregamento severo, ou atenuação, na tensão de sinal.

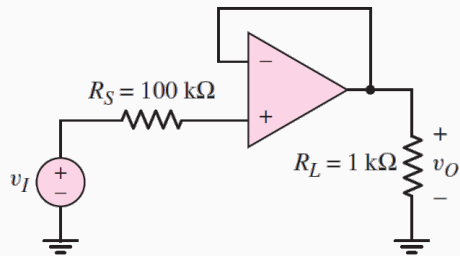
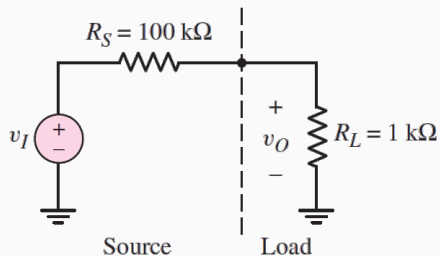


Figura 7: Exemplo de aplicação para “isolar” etapa de saída.

Amplificador Somador Inversor

Amplificador Somador Inversor

Amplificador Somador Inversor

As correntes de entrada:

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} \quad i_2 = \frac{v_2}{R_2} \quad \cdots \quad i_n = \frac{v_n}{R_n}$$

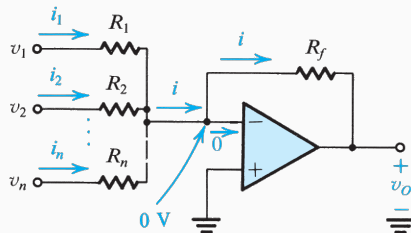
A soma das corrente no nó da entrada inversora:

$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$$

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \cdots + i_n = -iR_f$$

Portanto,

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right)$$



$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right)$$

Amplificador Somador Inversor

Exemplo: Somadores em cascata

Primeiro Ampop:

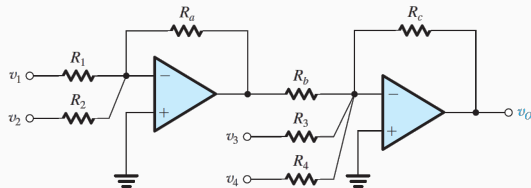
$$v_{o1} = - \left(\frac{R_a}{R_1} v_1 + \frac{R_a}{R_2} v_2 \right)$$

Segundo Ampop:

$$v_o = - \left(\frac{R_c}{R_b} v_{o1} + \frac{R_c}{R_3} v_3 + \frac{R_c}{R_4} v_4 \right)$$

$$v_o = - \left\{ \frac{R_c}{R_b} \left[- \left(\frac{R_a}{R_1} v_1 + \frac{R_a}{R_2} v_2 \right) \right] + \frac{R_c}{R_3} v_3 + \frac{R_c}{R_4} v_4 \right\}$$

$$v_o = v_1 \left(\frac{R_a}{R_1} \right) \left(\frac{R_c}{R_b} \right) + v_2 \left(\frac{R_a}{R_2} \right) \left(\frac{R_c}{R_b} \right) - v_3 \left(\frac{R_c}{R_3} \right) - v_4 \left(\frac{R_c}{R_4} \right)$$

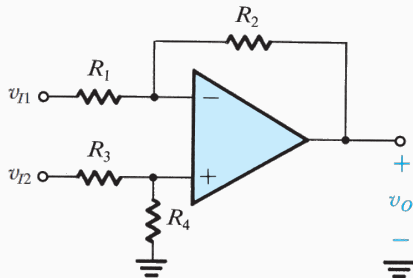


Amplificadores Diferenciais

Amplificadores Diferenciais

Amplificadores Diferenciais:

- Um **amplificador diferencial** é aquele que responde à diferença entre os dois sinais aplicados em sua entrada e, idealmente, rejeita sinais que são comuns às duas entradas.



Amplificadores Diferenciais:

- Embora idealmente o amplificador diferencial amplifique apenas o sinal de entrada diferencial v_{Id} e rejeite completamente o sinal de entrada em modo comum v_{Icm} , circuitos práticos terão uma tensão de saída v_O dada por:

$$v_o = A_d v_{id} + A_{cm} v_{icm}$$

- A eficácia de um amplificador diferencial é medida pelo grau de rejeição de sinais de modo comum em preferência a sinais diferenciais. Isso é geralmente quantificado por uma medida conhecida como **razão de rejeição de modo comum** (CMRR), definida como

$$\text{CMRR} = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

Amplificadores Diferenciais

Aplicando **superposição**, primeiro $v_{I2} = 0$:

$$v_{o1} = \frac{-R_2}{R_1} v_{I1}$$

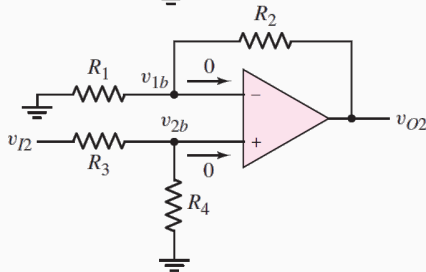
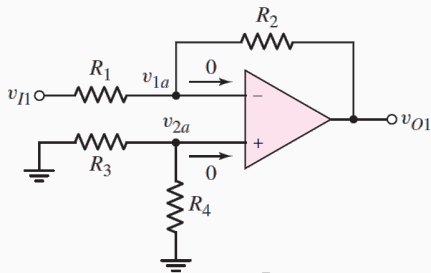
Agora fazendo $v_{I1} = 0$, resulta no divisor de tensão:

$$v_{2b} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{I2} = v_{1b}$$

$$v_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{1b} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{I2}$$

Reescrevendo:

$$v_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{\frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_4}{R_3}}\right) v_{I2}$$



Amplificadores Diferenciais

No princípio da superposição, a saída v_o será a soma de v_{o1} e v_{o2} :

$$v_o = v_{o1} + v_{o2}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{\frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_4}{R_3}}\right) v_{I2} - \frac{R_2}{R_1} v_{I1}$$

Usando a condição:

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

Podemos fazer:

$$R_3 = R_1 \quad ; \quad R_4 = R_2$$

Resulta na simplificação:

$$\begin{aligned} v_{o2} &= \frac{R_2}{R_1} v_{I2} - \frac{R_2}{R_1} v_{I1} \\ &= \frac{R_2}{R_1} (v_{I2} - v_{I1}) \\ &= \frac{R_2}{R_1} v_{Id} \end{aligned}$$

$$A_d = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{R_2}{R_1}$$

Amplificadores Diferenciais

Agora vamos aplicar um **signal de modo comum** na entrada:

$$i_1 = \frac{v_{Icm} - v^+}{R_1}$$

$$i_1 = \frac{1}{R_1} \left[v_{Icm} - \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} \right]$$

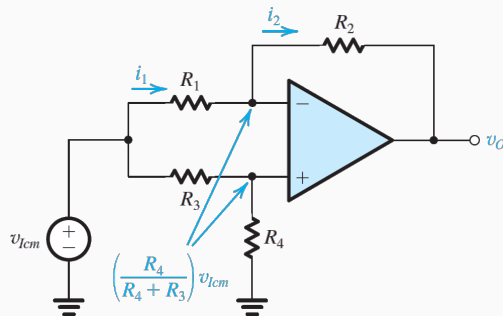
$$i_1 = v_{Icm} \frac{R_3}{R_4 + R_3} \frac{1}{R_1}$$

A corrente i_2 :

$$i_2 = \frac{v^+ - v_o}{R_2}$$

Isolando v_o

$$v_o = \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} - i_2 R_2$$



Amplificadores Diferenciais

Substituindo:

$$v_o = \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} - \left(v_{Icm} \frac{R_3}{R_4 + R_3} R_2 \right) \frac{1}{R_1}$$

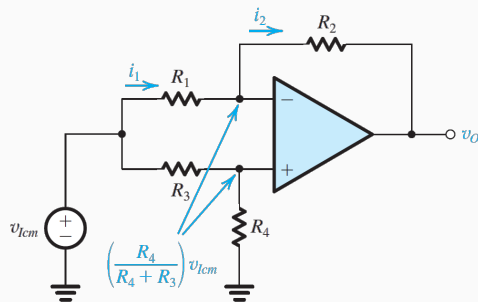
Resultando em:

$$v_o = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right) v_{Icm}$$

Finalmente

$$A_{cm} = \frac{v_o}{v_{Icm}} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right)$$

$$A_{cm} = 0$$



$$\text{CMRR} = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|} \rightarrow \infty$$

Note, no entanto, que qualquer desajuste nas razões de resistência pode tornar A_{cm} diferente de zero, e, portanto, o CMRR finito.

Amplificadores Diferenciais

Além de rejeitar sinais de modo comum, um amplificador diferencial geralmente é requerido para ter uma alta resistência de entrada.

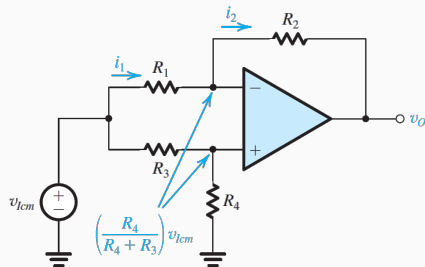
$$R_{id} = \frac{v_{Id}}{i_I}$$

Como os dois terminais de entrada do amplificador operacional acompanham um ao outro em potencial, podemos escrever uma equação de malha e obter:

$$v_{Id} = R_1 i_i + 0 + R_1 i_i$$

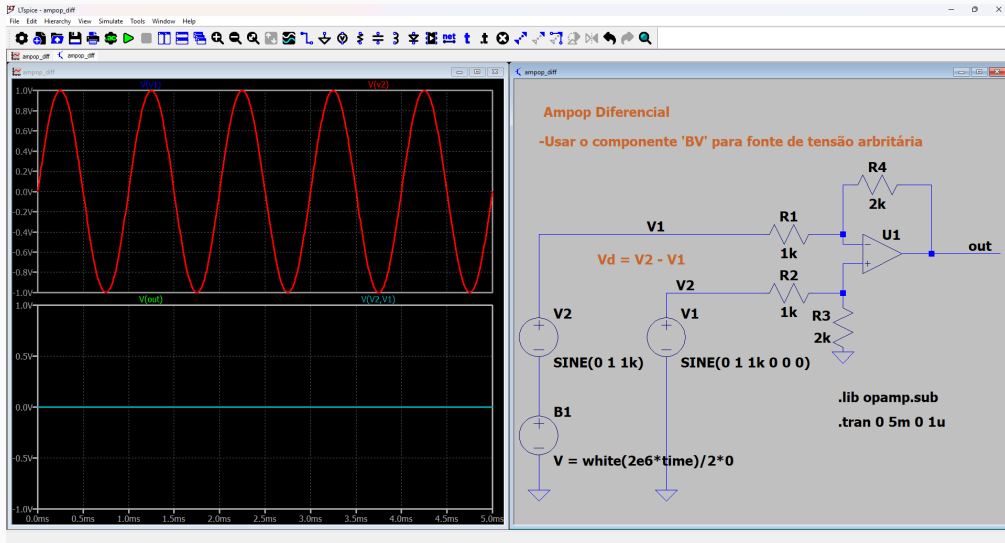
Resistência de entrada diferencial

$$R_{id} = 2R_1$$

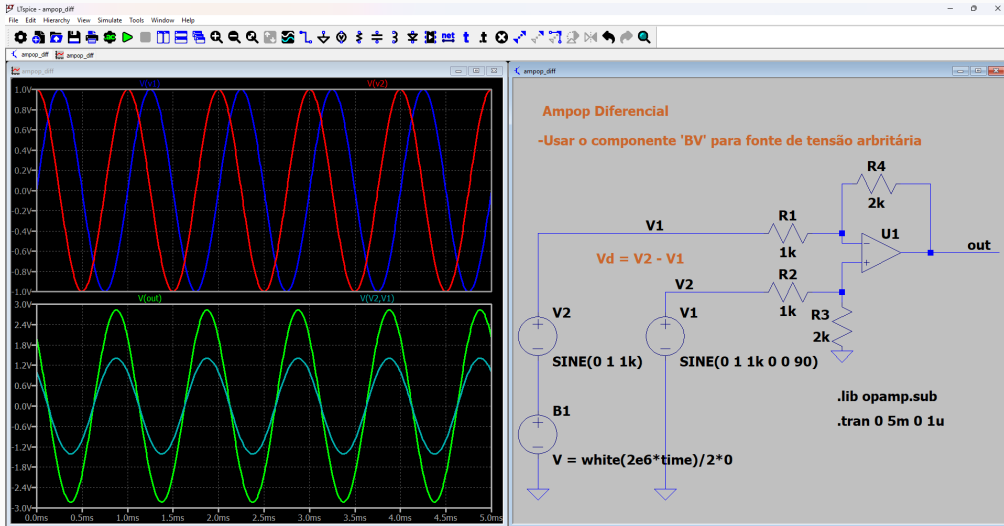


Observe que, se o amplificador for requerido para ter um grande ganho diferencial (R_2/R_1), então R_1 será, por necessidade, relativamente pequeno e a resistência de entrada será correspondentemente baixa, uma desvantagem desse circuito.

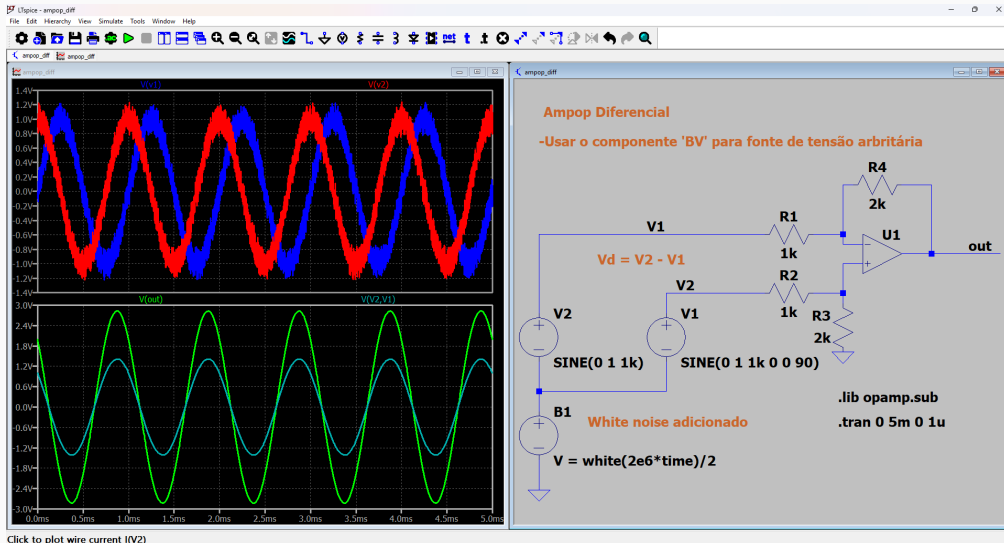
Amplificadores Diferenciais



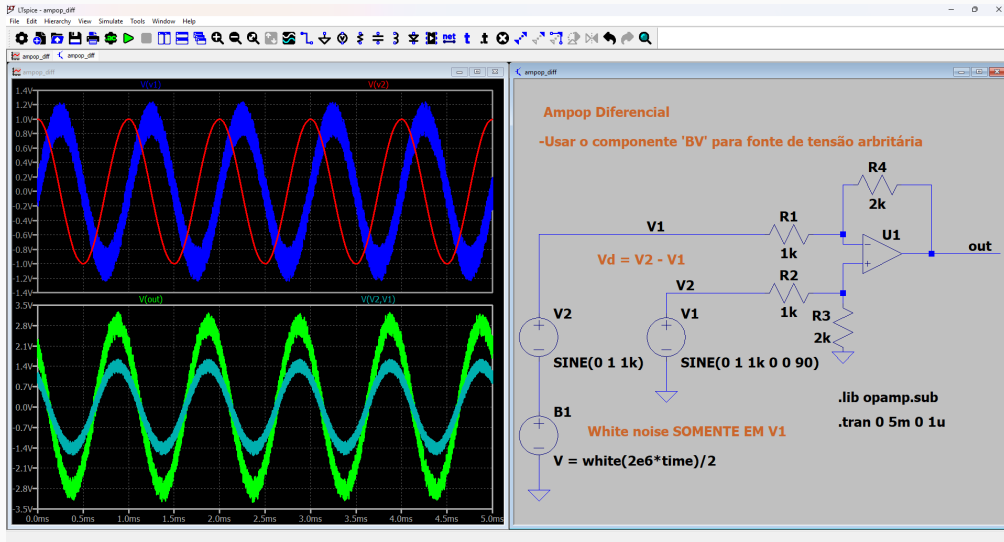
Amplificadores Diferenciais



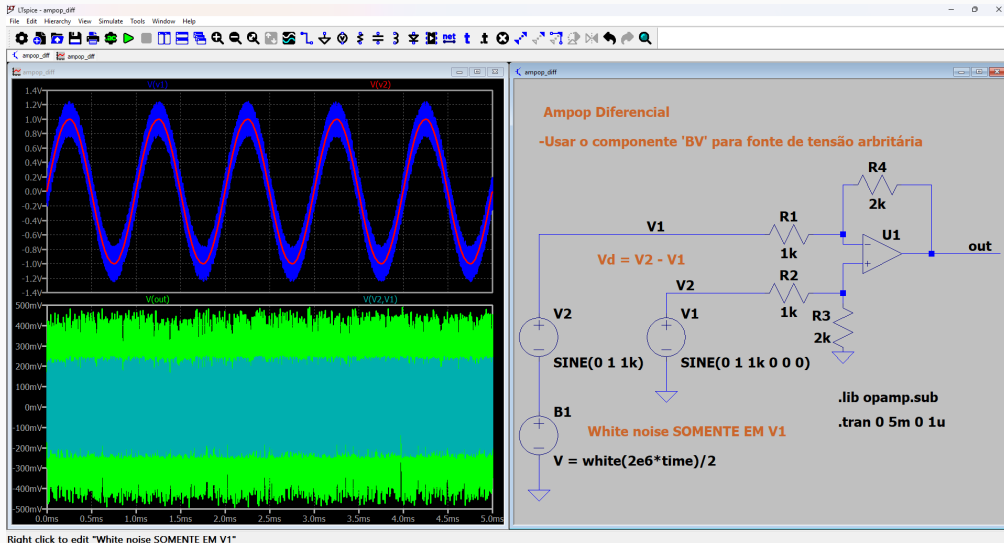
Amplificadores Diferenciais



Amplificadores Diferenciais



Amplificadores Diferenciais

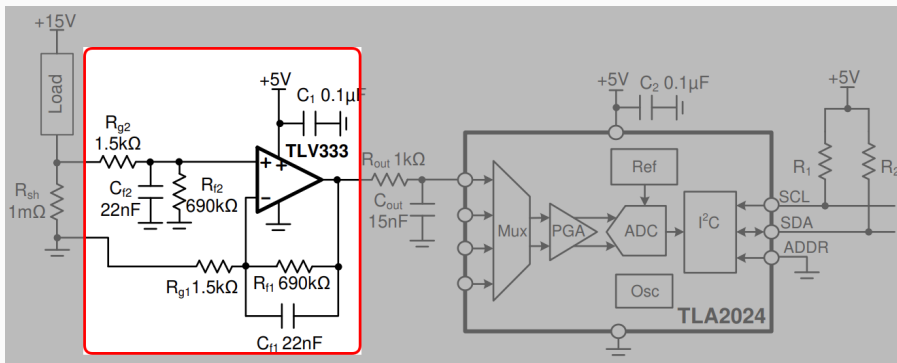


Amplificadores Diferenciais

Aplicação:

Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to Single-Ended ADC for Cost-Optimized Monitor

Fonte: <https://www.ti.com/lit/an/sbaa353a/sbaa353a.pdf>



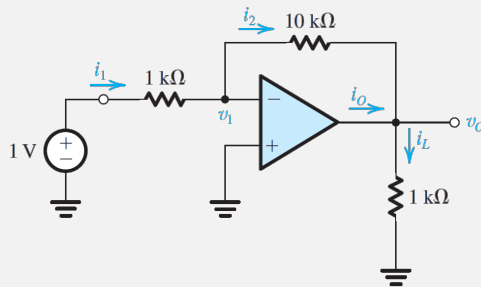
Exercícios

Exercício 2.6

Para o circuito na Figura E2.6, determine os valores de v_1 , i_1 , i_2 , v_O , i_L e i_O . Também determine o ganho de tensão v_O/v_I , o ganho de corrente i_L/i_I e o ganho de potência P_O/P_I .

Resposta:

0 V; 1 mA; 1 mA; -10 V; -10 mA;
-11 mA; -10 V/V (20 dB), -10 A/A
(20 dB); 100 W/W (20 dB)



Exercício D2.7

Projete um circuito de amplificador operacional inversor para formar a soma ponderada v_O de duas entradas v_1 e v_2 . É requerido que $v_O = -(v_1 + 5v_2)$. Escolha valores para R_1 , R_2 e R_f de modo que, para uma tensão de saída máxima de 10 V, a corrente no resistor de realimentação não exceda 1 mA.

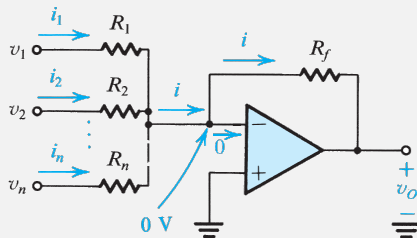
Resposta:

Uma escolha possível:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega,$$

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega \text{ e}$$

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega$$



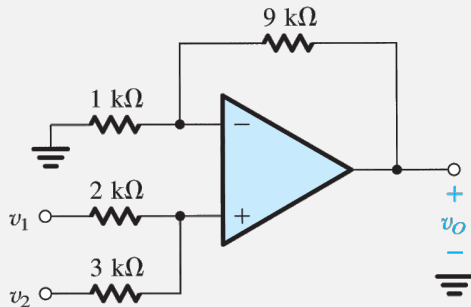
$$v_O = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n}v_n\right)$$

Exercício 2.9

Use o princípio da superposição para determinar a tensão de saída do circuito mostrado na Figura abaixo.

Resposta:

$$v_O = 6v_1 + 4v_2$$

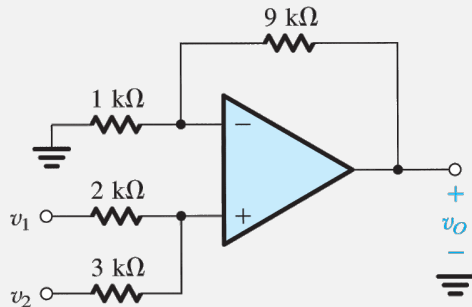


Exercício 2.10

Se no circuito da Figura ao lado o resistor de $1\text{ k}\Omega$ for desconectado do terra e conectado a uma terceira fonte de sinal v_3 , use a superposição para determinar v_O em termos de v_1 , v_2 e v_3 .

Resposta:

$$v_O = 6v_1 + 4v_2 - 9v_3$$



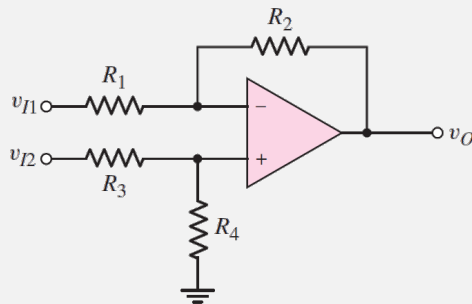
Ex 9.7 (Neamen)

No amplificador diferencial mostrado na Figura ao lado, $R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ e $R_4 = 21\text{ k}\Omega$. Determine v_O quando:

- (a) $v_{I1} = +1\text{ V}$, $v_{I2} = -1\text{ V}$;
- (b) $v_{I1} = v_{I2} = +1\text{ V}$.
- (c) Determine o ganho de modo comum.
- (d) Determine o CMRR (dB).

Resposta:

- (a) $v_O = -4,032\text{ V}$; (b) $v_O = 0,0323\text{ V}$;
- (c) $A_{cm} = 0,0323$; (d) $\text{CMRR} = 35,9\text{ dB}$.



Informações para Dúvidas, Encontros e Bibliografia

E-mail para Dúvidas

jhon.benites@ufsc.br

Tempo de resposta: até 24h úteis

Atendimento: a combinar via e-mail

Encontro Presencial

Local: Sala U251

Dia/Horário: Segunda-feira, 17h30–19h

Quarta-feira, 7h30-10h/Quinta-feira, 7h30-10h

Sexta-feira, 10h30-12h, 13h30-15h

Atividade: revisão e dúvidas em grupo

Fórum da Disciplina

Plataforma: Moodle UFSC

Tópicos: dúvidas, avisos e discussões

Recomendação: participação ativa

Bibliografia Básica

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.
Microeletrônica. 8^a ed. Pearson, 2021.
- BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L.
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 12^a ed. Pearson, 2018.
- MALVINO, A.; BATES, D. *Eletrônica: Volume 1*. 8^a ed. AMGH, 2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail.